

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

По дисциплине Администрирование платформ на ОС Linux

Тема работы PostgreSQL

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Береснев А.Д.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Установка	4
1.2 Настройка.....	6
1.3 Управление пользователями и ролями	9
1.4 Сетевой доступ	11
1.5 Подключение librespeed	12
1.6 Резервное копирование	13
2 ВОПРОСЫ	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить практический опыт базовой установки PostgreSQL, настройки памяти и использования ядер CPU, настройки сетевого доступа, управления пользователями и ролями, а также разных видов бэкапа (логический и физический).

Задачи:

- установка и настройка PostgreSQL;
- настроить пользователей и роли;
- обеспечить сетевой доступ;
- подключить базу данных к librespeed;
- настроить резервное копирование.

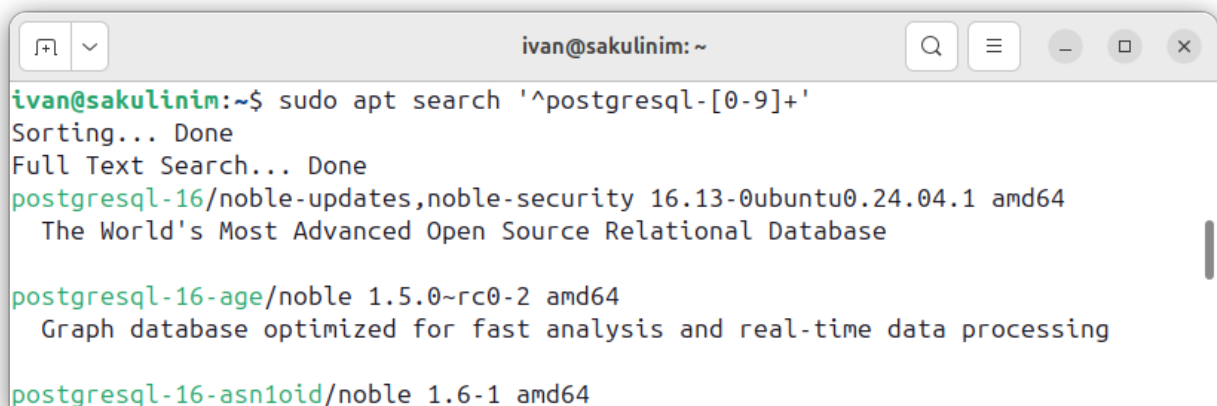
1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Установка

Первым делом, на этапе подготовки, был модифицирован код приложения speedtest. Затем был установлен PostgreSQL командами на рисунке 1. Консольный вывод представлен на рисунках 2, 3 и 4.

```
1  # Посмотрел версию postgresql в репозиториях apt
2  sudo apt search '^postgresql-[0-9]+'
3  # Установил
4  sudo apt install postgresql postgresql-contrib
5  # Проверил работу
6  systemctl status postgresql
7  # Все процессы
8  ps aux | grep postgres
9  # Подключился и вывел список баз
10 sudo -u postgres psql
11     \l
12     \q
```

Рисунок 1 — Команды установки



```
ivan@sakulinim:~$ sudo apt search '^postgresql-[0-9]+'
Sorting... Done
Full Text Search... Done
postgresql-16/noble-updates,noble-security 16.13-0ubuntu0.24.04.1 amd64
  The World's Most Advanced Open Source Relational Database

postgresql-16-age/noble 1.5.0-rc0-2 amd64
  Graph database optimized for fast analysis and real-time data processing

postgresql-16-asn1oid/noble 1.6-1 amd64
```

Рисунок 2 — Проверка версии PostgreSQL в репозиториях apt

```
ivan@sakulinim:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2026-03-17 19:18:17 UTC; 1min 38s ago
     Process: 766 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 766 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       CPU: 1ms

Mar 17 19:18:17 sakulinim systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Mar 17 19:18:17 sakulinim systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
ivan@sakulinim:~$ ps -ef | grep postgres
postgres    692      1  0 19:18 ?        00:00:00 /usr/lib/postgresql/16/bin/postgres -D /var/lib/
postgresql/16/main -c config_file=/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
postgres    702    692  0 19:18 ?        00:00:00 postgres: 16/main: checkpointer
postgres    703    692  0 19:18 ?        00:00:00 postgres: 16/main: background writer
postgres    705    692  0 19:18 ?        00:00:00 postgres: 16/main: walwriter
postgres    706    692  0 19:18 ?        00:00:00 postgres: 16/main: autovacuum launcher
postgres    707    692  0 19:18 ?        00:00:00 postgres: 16/main: logical replication launcher
ivan        937    905  0 19:20 pts/0    00:00:00 grep --color=auto postgres
ivan@sakulinim:~$
```

Рисунок 3 — Проверка работоспособности и список процессов PostgreSQL

```
ivan@sakulinim:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# \l

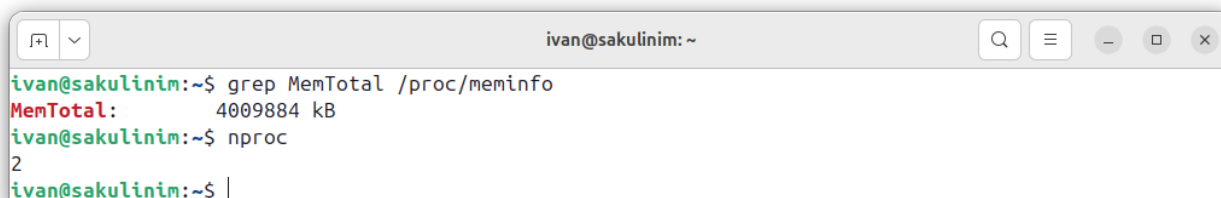
               List of databases
  Name      | Owner   | Encoding | Locale Provider | Collate | Ctype  | ICU Locale | ICU Rules | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 postgres   | postgres | UTF8     | libc             | C.UTF-8 | C.UTF-8 |             |           | =c/postgres
 template0  | postgres | UTF8     | libc             | C.UTF-8 | C.UTF-8 |             |           | =c/postgres
 template1  | postgres | UTF8     | libc             | C.UTF-8 | C.UTF-8 |             |           | =c/postgres
(3 rows)

postgres=#
```

Рисунок 4 — Подключение и вывод списка баз данных

1.2 Настройка

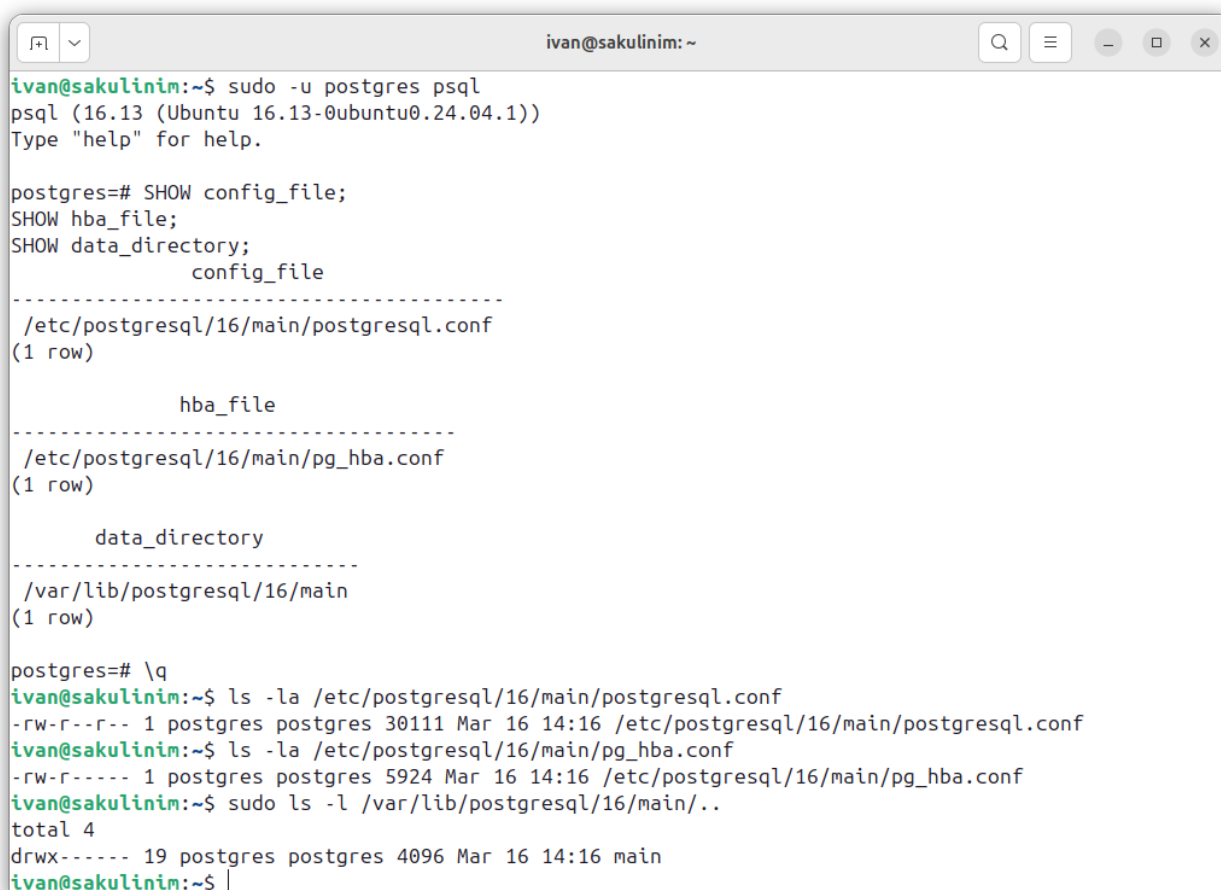
Встроенными утилитами было определено количество ядер и ОЗУ виртуальной машины (рисунок 5).



```
ivan@sakulinim:~$ grep MemTotal /proc/meminfo
MemTotal:      4009884 kB
ivan@sakulinim:~$ nproc
2
ivan@sakulinim:~$ |
```

Рисунок 5 — Количество ядер и ОЗУ виртуальной машины

Определено расположение конфигурационных файлов (рисунок 6).



```
ivan@sakulinim:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# SHOW config_file;
SHOW hba_file;
SHOW data_directory;
          config_file
-----
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
(1 row)

          hba_file
-----
/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
(1 row)

          data_directory
-----
/var/lib/postgresql/16/main
(1 row)

postgres=# \q
ivan@sakulinim:~$ ls -la /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
-rw-r--r-- 1 postgres postgres 30111 Mar 16 14:16 /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
ivan@sakulinim:~$ ls -la /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
-rw-r----- 1 postgres postgres 5924 Mar 16 14:16 /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
ivan@sakulinim:~$ sudo ls -l /var/lib/postgresql/16/main/..
total 4
drwx----- 19 postgres postgres 4096 Mar 16 14:16 main
ivan@sakulinim:~$ |
```

Рисунок 6 — Расположение конфигурационных файлов

На рисунке 7 представлены рассчитанные настройки, на рисунке 8 команды по настройке и перезапуску, на рисунке 9 список процессов после конфигурации, на рисунке 10 результат настройки.

```

1 max_worker_processes = 3 # 1.5 * 2 ядра
2 max_parallel_workers = 2 # 2 ядра
3 max_parallel_workers_per_gather = 1 # min(2, 0.5 * 2 ядра)
4 shared_buffers = 1024MB # 0.25 * ~4096MB
5 work_mem = 2560kB # (~4096MB * 0.25) / (100 * 4)
6 maintenance_work_mem = 100MB # (~4096MB * 0.05) / 2
7 autovacuum_max_workers = 2 # 2 ядра

```

Рисунок 7 — Параметры настройки PostgreSQL

```

1 ivan@sakulinim:~$ sudo nano /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
2 ivan@sakulinim:~$ sudo systemctl restart postgresql
3 ivan@sakulinim:~$ sudo -u postgres psql

```

Рисунок 8 — Настройка PostgreSQL

```

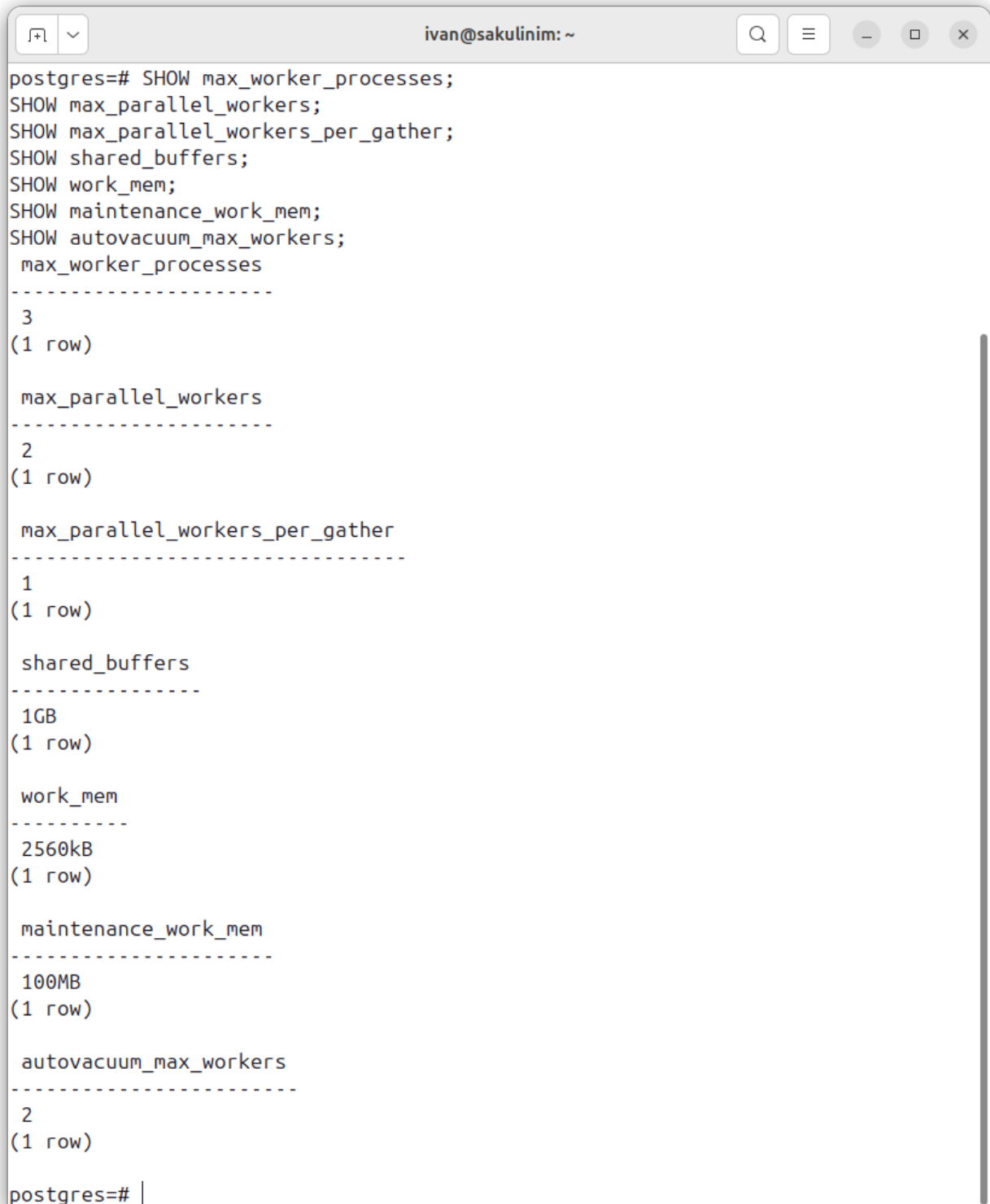
ivan@sakulinim:~$ ps -ef | grep postgres
root      1146      1136  0 19:32 pts/1    00:00:00 sudo -u postgres psql
root      1147      1146  0 19:32 pts/2    00:00:00 sudo -u postgres psql
postgres  1148      1147  0 19:32 pts/2    00:00:00 /usr/lib/postgresql/16/bin/psql
postgres  1288         1  0 19:47 ?        00:00:00 /usr/lib/postgresql/16/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/16/main -c config_file=/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
postgres  1289      1288  0 19:47 ?        00:00:00 postgres: 16/main: checkpointer
postgres  1290      1288  0 19:47 ?        00:00:00 postgres: 16/main: background writer
postgres  1292      1288  0 19:47 ?        00:00:00 postgres: 16/main: walwriter
postgres  1293      1288  0 19:47 ?        00:00:00 postgres: 16/main: autovacuum launcher
postgres  1294      1288  0 19:47 ?        00:00:00 postgres: 16/main: logical replication launcher
root      1310      1242  0 19:47 pts/3    00:00:00 sudo -u postgres psql
root      1311      1310  0 19:47 pts/4    00:00:00 sudo -u postgres psql
postgres  1312      1311  0 19:47 pts/4    00:00:00 /usr/lib/postgresql/16/bin/psql
postgres  1313      1288  0 19:47 ?        00:00:00 postgres: 16/main: postgres postgres [local] idle
ivan      1782      1749  0 19:53 pts/5    00:00:00 grep --color=auto postgres
ivan@sakulinim:~$

```

Рисунок 9 — Процессы после настройки

После перезапуска PostgreSQL набор постоянно работающих фоновых процессов (checkpointer, background writer, walwriter, autovacuum launcher,

logical replication launcher) остался тем же — это ожидаемо, так как изменённые параметры регулируют лимиты на дополнительные рабочие процессы, а не число постоянно запущенных.

A screenshot of a terminal window titled 'ivan@sakulinim: ~'. The terminal shows a series of PostgreSQL commands and their outputs. The commands are: 'SHOW max_worker_processes;', 'SHOW max_parallel_workers;', 'SHOW max_parallel_workers_per_gather;', 'SHOW shared_buffers;', 'SHOW work_mem;', 'SHOW maintenance_work_mem;', and 'SHOW autovacuum_max_workers;'. Each command is followed by a dashed line separator and its output. The outputs are: '3', '2', '1', '1GB', '2560kB', '100MB', and '2' respectively. Each output is followed by '(1 row)'. The terminal ends with 'postgres=# |' and a vertical scrollbar on the right side.

```
postgres=# SHOW max_worker_processes;
SHOW max_parallel_workers;
SHOW max_parallel_workers_per_gather;
SHOW shared_buffers;
SHOW work_mem;
SHOW maintenance_work_mem;
SHOW autovacuum_max_workers;
max_worker_processes
-----
3
(1 row)

max_parallel_workers
-----
2
(1 row)

max_parallel_workers_per_gather
-----
1
(1 row)

shared_buffers
-----
1GB
(1 row)

work_mem
-----
2560kB
(1 row)

maintenance_work_mem
-----
100MB
(1 row)

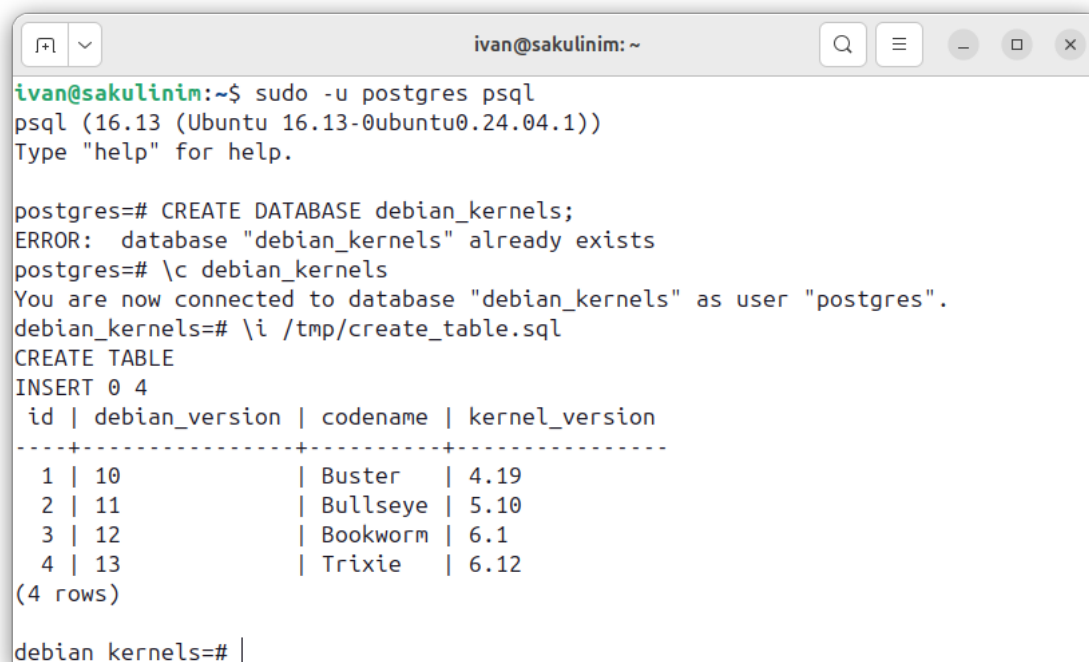
autovacuum_max_workers
-----
2
(1 row)

postgres=# |
```

Рисунок 10 — Результат настройки

1.3 Управление пользователями и ролями

От имени `postgres` была создана база данных `debian_kernels`, создана и заполнена таблица `debian_versions` (рисунок 11), выданы права на системного пользователя `app_user` (рисунок 12).



```
ivan@sakulinim:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE DATABASE debian_kernels;
ERROR:  database "debian_kernels" already exists
postgres=# \c debian_kernels
You are now connected to database "debian_kernels" as user "postgres".
debian_kernels=# \i /tmp/create_table.sql
CREATE TABLE
INSERT 0 4
 id | debian_version | codename | kernel_version
----+-----+-----+-----
  1 | 10              | Buster   | 4.19
  2 | 11              | Bullseye | 5.10
  3 | 12              | Bookworm | 6.1
  4 | 13              | Trixie   | 6.12
(4 rows)
debian_kernels=# |
```

Рисунок 11 — Создание БД и заполнение таблицы

```
1 ivan@sakulinim:~$ sudo -u postgres psql
2 postgres=# CREATE ROLE app_user WITH LOGIN PASSWORD 'ghblevfyysq ckj;ysq
   ↪ gfhjkm';
3 CREATE ROLE
4 postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE debian_kernels TO app_user;
5 GRANT
6 postgres=# \c debian_kernels
7 You are now connected to database "debian_kernels" as user "postgres".
8 debian_kernels=# GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA public TO app_user;
9 GRANT
10 debian_kernels=# \q
```

Рисунок 12 — Настройка PostgreSQL

После создания системного пользователя были проверены права доступа и доступность команд, выведена созданная таблица и список пользователей с правами (рисунки 13 и 14).

```
ivan@sakulinim:~$ psql -h localhost -d debian_kernels -U app_user -W
Password:
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.

debian_kernels=> SELECT * FROM debian_versions;
 id | debian_version | codename | kernel_version
-----+-----+-----+-----
  1 | 10             | Buster   | 4.19
  2 | 11             | Bullseye | 5.10
  3 | 12             | Bookworm | 6.1
  4 | 13             | Trixie   | 6.12
(4 rows)

debian_kernels=> CREATE TABLE test (id int);
CREATE TABLE
debian_kernels=> CREATE DATABASE another_db;
ERROR: permission denied to create database
debian_kernels=> CREATE ROLE additional_role;
ERROR: permission denied to create role
DETAIL: Only roles with the CREATEROLE attribute may create roles.
debian_kernels=> |
```

Рисунок 13 — Проверка доступов app_user

```
ivan@sakulinim:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# \du
                                List of roles
Role name |                               Attributes
-----+-----
 app_user |
 postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS

postgres=# \c debian_kernels
You are now connected to database "debian_kernels" as user "postgres".
debian_kernels=# \dp debian_versions
                                Access privileges
Schema |      Name      | Type | Access privileges | Column privileges | Policies
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 public | debian_versions | table | postgres=arwdDxt/postgres+| |
       |                |      | app_user=arwdDxt/postgres | |
(1 row)

debian_kernels=# |
```

Рисунок 14 — Список пользователей и прав

1.4 Сетевой доступ

На рисунке 15 представлены настройки для удалённого подключения для соответствующих файлов конфигураций, на рисунке 16 — удалённое подключение с домашнего компьютера. Адрес в `pg_hba.conf` — серый, полученный через «2ip.me».

```
1 ivan@sakulinim:~$ sudo nano /etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
2 # listen_addresses = '*'
3
4 ivan@sakulinim:~$ sudo nano /etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
5 # host      all         app_user      144.31.52.103/32      scram-sha-256
6
7 ivan@asus:~$ psql -h otz.duckdns.org -p 5432 -U app_user -d debian_kernels -W
```

Рисунок 15 — Настройка удалённого подключения

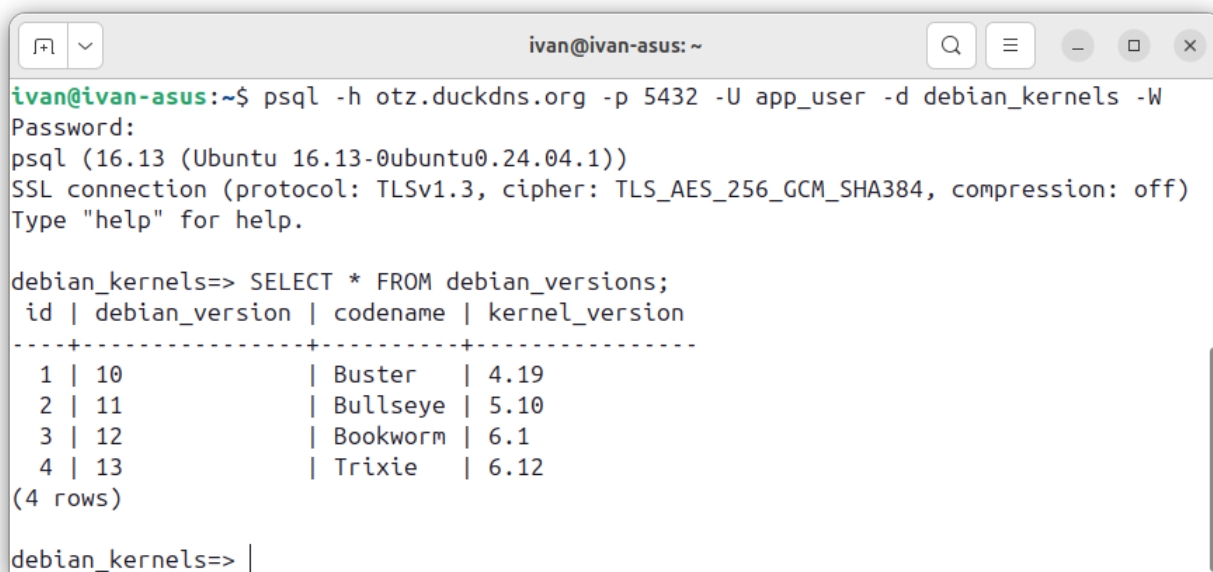


Рисунок 16 — Удаленное подключение к postgres

1.5 Подключение librespeed

Для подключения базы данных для хранения телеметрии были выполнены настройки, представленные на рисунке 17.

```
1 ivan@sakulinim:~$ sudo -u postgres psql
2 postgres=# CREATE DATABASE librespeed OWNER app_user;
3 CREATE DATABASE
4 postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE librespeed TO app_user;
5 GRANT
6 postgres=# \i /tmp/create_librespeed.sql
7 ...
8 postgres=# \c librespeed;
9 librespeed=# GRANT USAGE ON SCHEMA public TO app_user;
10 GRANT
11 librespeed=# ALTER TABLE speedtest_users OWNER TO app_user;
12 ALTER TABLE
```

Рисунок 17 — Команды по созданию БД для librespeed
Содержание `.env` представлено на рисунке 18.

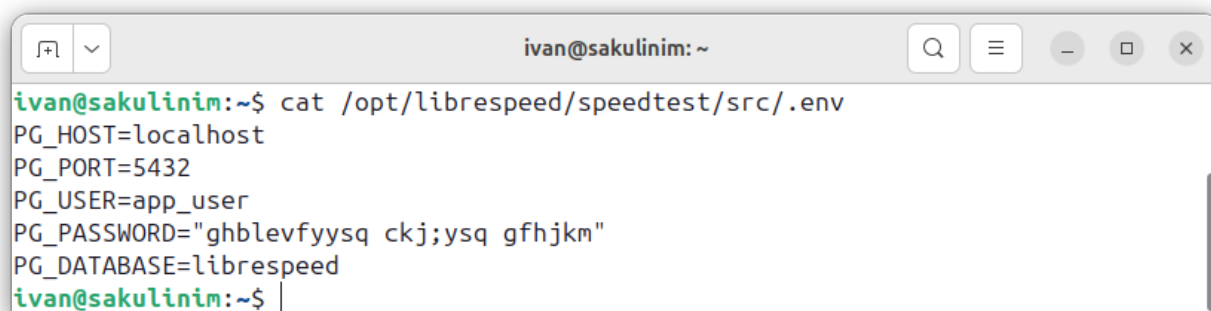


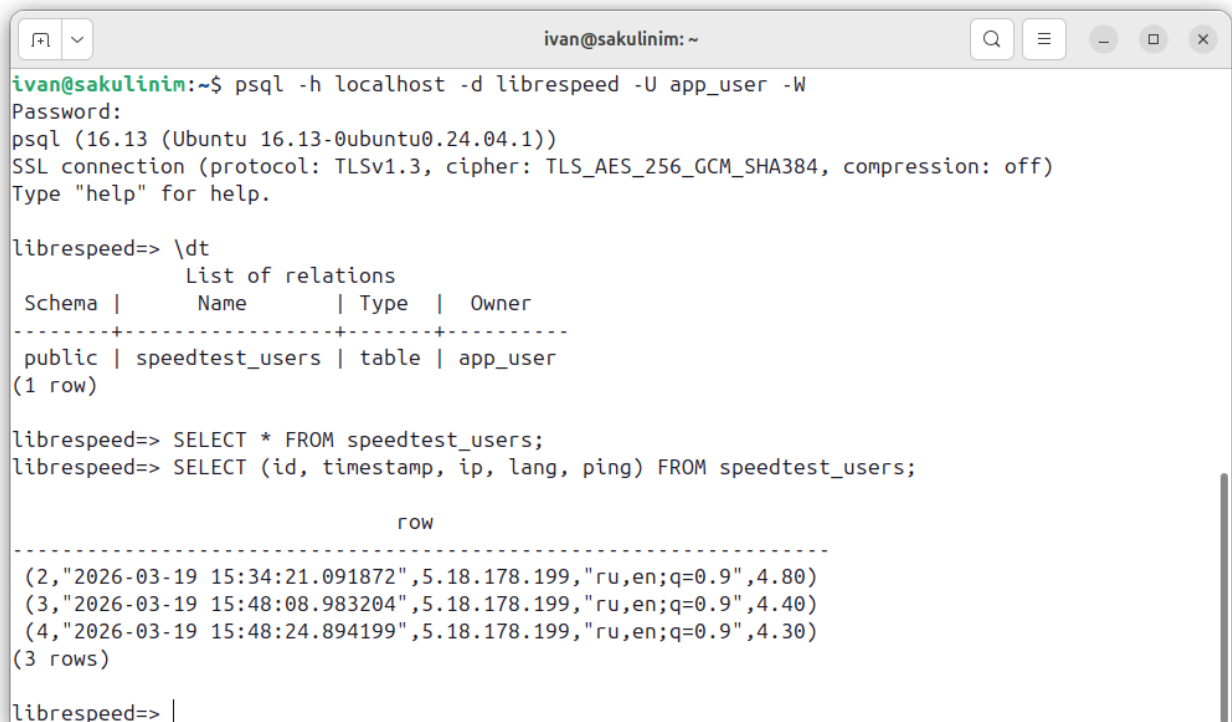
Рисунок 18 — Файл переменных окружения

В процессе тестирования возникли ошибки (`/telemetry 500`), с помощью логов `sudo journalctl -u speedtest@i` была обнаружена суть проблемы: во-первых, `.env` не читается, а во-вторых пароль в представленном в задании коде жестко задан константой.

Первая проблема была решена добавлением рабочей директории в файле «speedtest@.service»: `WorkingDirectory=/opt/librespeed/speedtest/src`.

Вторая путём добавления соответствующей переменной окружения в код «SpeedTest.js»: `password: process.env.PG_PASSWORD`.

Результат успешной работы представлен на рисунке 19.



```
ivan@sakulinim:~$ psql -h localhost -d librespeed -U app_user -W
Password:
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
Type "help" for help.

librespeed=> \dt
          List of relations
 Schema |      Name      | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | speedtest_users | table | app_user
(1 row)

librespeed=> SELECT * FROM speedtest_users;
librespeed=> SELECT (id, timestamp, ip, lang, ping) FROM speedtest_users;

              row
-----+-----+-----+-----+-----
(2,"2026-03-19 15:34:21.091872",5.18.178.199,"ru,en;q=0.9",4.80)
(3,"2026-03-19 15:48:08.983204",5.18.178.199,"ru,en;q=0.9",4.40)
(4,"2026-03-19 15:48:24.894199",5.18.178.199,"ru,en;q=0.9",4.30)
(3 rows)

librespeed=> |
```

Рисунок 19 — Файл переменных окружения

1.6 Резервное копирование

Создание бекапа и восстановление вручную (рисунок 20).

```
1 ivan@sakulinim:~/db$ pg_dump -U app_user -h localhost -d librespeed >
   backup.sql
2 ivan@sakulinim:~/db$ psql -U app_user -h localhost -d librespeed_test <
   backup.sql
```

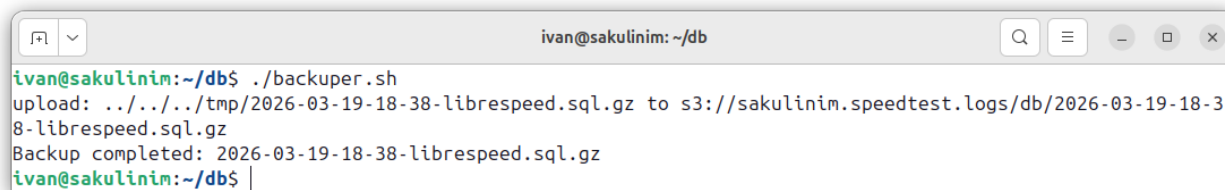
Рисунок 20 — Ручной бекап и восстановление

На рисунке 21 представлен скрипт бекапа и загрузки в s3. Важно упомянуть, что для пароля был использован файл `.pgpass`, содержащий в себе строку подключения с паролем.

```
1  #!/bin/bash
2
3  DB_NAME="librespeed"
4  DB_USER="app_user"
5  DB_HOST="localhost"
6  BACKUP_DIR="/tmp"
7  S3_BUCKET="s3://sakulinim.speedtest.logs/db/"
8  TIMESTAMP=$(date +%Y-%m-%d-%H-%M)
9  BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/${TIMESTAMP}-${DB_NAME}.sql"
10 ARCHIVED_FILE="${BACKUP_FILE}.gz"
11
12 pg_dump -U "$DB_USER" -h "$DB_HOST" "$DB_NAME" > "$BACKUP_FILE"
13 if [ $? -ne 0 ]; then
14     echo "Dump creation error"
15     exit 1
16 fi
17
18 gzip "$BACKUP_FILE"
19 if [ $? -ne 0 ]; then
20     echo "Dump compression error"
21     exit 1
22 fi
23
24 aws s3 cp "$ARCHIVED_FILE" "$S3_BUCKET"
25 if [ $? -ne 0 ]; then
26     echo "Dump uploading to S3 error"
27     exit 1
28 fi
29
30 rm "$ARCHIVED_FILE"
31
32 echo "Backup completed: $(basename $ARCHIVED_FILE)"
```

Рисунок 21 — Скрипт загрузки бекапов в S3

На рисунке 22 представлен запуск скрипта, а на рисунке 23 — результат его работы.



```
ivan@sakulinim: ~/db
ivan@sakulinim:~/db$ ./backuper.sh
upload: ../../tmp/2026-03-19-18-38-librespeed.sql.gz to s3://sakulinim.speedtest.logs/db/2026-03-19-18-38-librespeed.sql.gz
Backup completed: 2026-03-19-18-38-librespeed.sql.gz
ivan@sakulinim:~/db$
```

Рисунок 22 — Успешный запуск скрипта

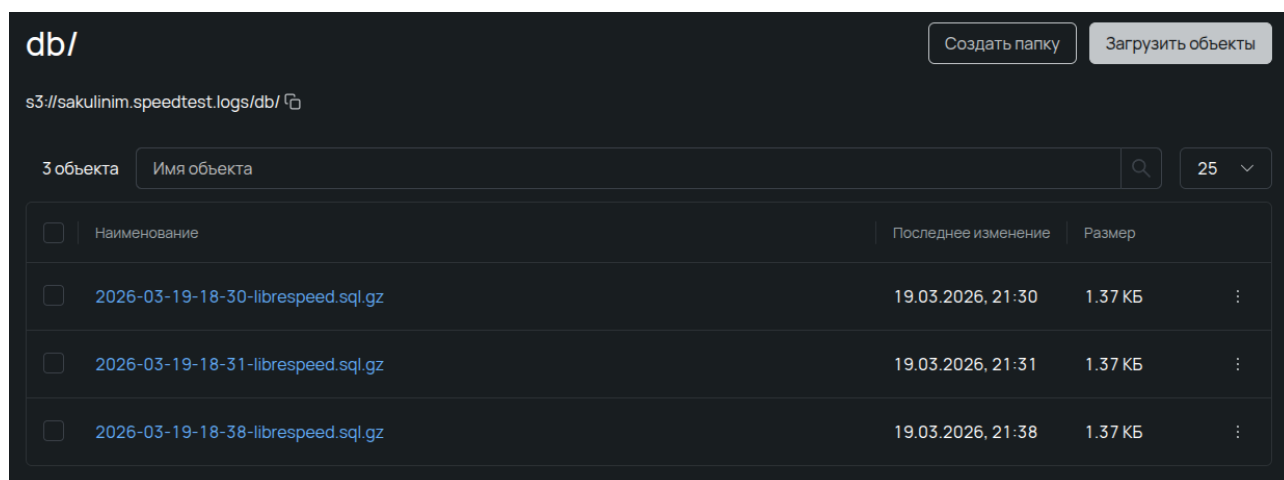


Рисунок 23 — Сохранённые бекапы

Скрипт был добавлен в crontab (рисунок 24) для бекапа ежедневно в 2:00 AM.

```
1 0 2 * * * /usr/local/bin/backup_librespeed.sh >>
↪ /var/log/backup_librespeed.log 2>&1
```

Рисунок 24 — Строка crontab

2 ВОПРОСЫ

1) Перечислите основные бинарные пакеты PostgreSQL

Основные бинарные пакеты PostgreSQL в репозитории Linux включают `postgresql-client` (клиентские утилиты), `postgresql-server-dev-all` (инструменты для сборки расширений) и `postgresql-doc` (документация).

2) Как установить последнюю версию СУБД?

Необходимо подключить официальный репозиторий PostgreSQL (`apt.postgresql.org`).

3) Базы данных по умолчанию в Postgresql

Создаются `template0` (неизменяемый шаблон для создания чистых баз), `template1` (шаблон по умолчанию для новых баз) и `postgres` (база для подключения по умолчанию).

4) Зачем давали права на БД и потом на схему?

Права на базу данных (`CREATE`) позволяют создавать схемы внутри нее, а права на схему (`USAGE`) дают доступ к объектам внутри этой схемы, что обеспечивает двухуровневое разграничение доступа.

5) Почему опасно писать в `pg_hba.conf` строку с `0.0.0.0` и авторизацией `trust`?

Запись опасна, поскольку разрешает подключение к базе данных с любого IP-адреса без запроса пароля.

6) Чем отличается md5 от scram-sha-256 в контексте безопасности?

Алгоритм `scram-sha-256` реализует более современный протокол с более надежным хешированием и защитой от атак перебором, `md5` уже смогли взломать.

7) Что из себя представлял бекап базы?

Выполненный бэкап представлял собой логическую копию базы данных `librespeed`, созданную в формате SQL-скрипта, содержащего команды для полного восстановления структуры и данных.

8) Сравнение логического и физического бекапов

Логический бэкап (`pg_dump`) создает SQL-скрипт или сжатый архив, имеет меньший размер за счет сжатия, но выполняется медленнее из-за преобразования данных в SQL; из него можно восстановить отдельные объекты (таблицы, схемы), однако PITR невозможен, и он переносим между разными версиями PostgreSQL.

Физический бэкап (`pg_basebackup`) копирует файлы данных в бинарном формате, занимает больше места из-за копирования всех файлов кластера, выполняется быстрее, но позволяет восстанавливать только весь кластер целиком; он поддерживает PITR при наличии WAL-архива, но жестко привязан к версии ОС и СУБД и не переносится между разными мажорными версиями.

9) Почему логический бэкап называют переносимым?

Логический бэкап представляет собой набор SQL-команд, которые могут быть выполнены на любой совместимой версии СУБД, в отличие от физического бэкапа, требующего двоичной совместимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был получен практический опыт базовой установки PostgreSQL, настройки памяти и использования ядер CPU, настройки сетевого доступа, управления пользователями и ролями, а также логический вид резервных копий. Приложение librespeed было настроено для записи телеметрии в базу данных, также был написан скрипт для создания и сохранения в s3 её резервных копий.